第一人称铁道信号巡检仿真实训平台

版本号：V1.0

软件设计说明书

目录

1. 引言
2. 需求概要分析
3. 系统范围与总体架构
4. 模块划分和状态设计
5. 教师场景编辑详细设计
6. 学生巡检训练详细设计
7. 身份认证与账户详细设计
8. 云端场景、成绩和管理详细设计
9. AI 对话与语音详细设计
10. 数据模型与持久化设计
11. 接口设计
12. 部署、运维和恢复设计
13. 安全与权限设计
14. 测试与验证
15. 结论与待确认事项

1. 引言

1.1 编写目的

本文针对当前仓库可核验的代码与运行页面，记录软件边界、核心业务过程、数据结构、接口约束、部署条件及实际测试状态。阅读对象为维护三维训练与后台服务的开发人员、验收人员和软件著作权材料核对人员。文字描述的是实现事实，不把演示账号、测试截图或设计意向写成真实生产使用经历。

1.2 软件标识和版本依据

软件正式名称暂采用首页标题“第一人称铁道信号巡检仿真实训平台”，简称“铁道信号巡检实训平台”。本稿暂以 V1.0 排版；Web 包 `package.json` 标示 0.1.0，Android `versionName` 为 1.0.0，两者并不能自动决定登记版本，需著作权人确认后统一封面、信息表和登记表。本次主要分析 Web 与配套 Node 服务；Android 工程存在不代表 Android 真机所有能力已经验证。

1.3 依据和术语

事实主要来自 `src/router.js`、`src/components/RailwayFpsGame.vue`、`src/game/railwayGame.js`、`src/game/defaultTrainingScene.js`、`src/game/sceneSerializer.js`、`src/game/trainingSceneDb.js`、`server/src/routes/`、`server/src/db/schema.sql` 与 `009_ai_equipment_context.sql`。`inspectionPoint` 是可巡视目标；`payload` 是场景 JSON；`published` 是发布标志；`owner_id` 是云端场景归属。文中“本地”指浏览器 IndexedDB，“云端”指 PostgreSQL API；经认证的教师保存按钮会顺序尝试两处写入，匿名教师仍只保存本地，不能笼统说所有身份自动同步。

2. 需求概要分析

2.1 业务背景与目标

铁路信号训练需要让学生辨认场景中的设备、理解任务顺序、靠近目标并查询设备知识。项目把教师布置与学生巡视分成不同工作流：默认示范场以真实 GLB 资源布置轨道、信号、道岔、站台和作业人员；学生从已发布场景进入亮色第三人称视角，接近目标后可调出带设备上下文的助手，再继续巡视。现有运行时“靠近自动巡视”，不是人工诊断评分。系统是教学仿真界面，不向真实铁路控制系统发送指令。

2.2 参与者与前提

匿名用户可进入身份选择、教师本地布置和学生默认场景列表；教师页面入口并非服务端 teacher 授权。场景默认种子在浏览器和 PostgreSQL 均以固定 ID 幂等建立，不覆盖已有教师修改。账号用户可访问账户资料及授权在线能力，普通 student 不能操作管理员接口；teacher/admin 保存时还可把场景写入云端并更新发布状态。AI 问答必须先登录，才能把问题、回答和设备关联记录在服务端。

工作流	入口	所需前提	产生的数据
教师场景布置	`/#/teacher`	WebGL；云端保存需 teacher/admin	IndexedDB `scenes`、导出 JSON；授权后写 PostgreSQL
默认场景训练	`/#/student`、训练路径	首次进入时初始化固定 ID 场景	优先读已发布云端版本，断网时回退浏览器版本

工作流	入口	所需前提	产生的数据
账号与管理	/login、/account、/admin	API/数据库连接及授权角色	用户、日志、会话和服务端表
设备智能体问答	接近巡检点后的设备卡片	登录、可用模型和网络	会话、问答、scene_context 和 equipment_context

2.3 业务规则

教师将场景勾选“发布给学生”时，保存前至少需要一个 inspectionPoint。默认场景包含 13 个已有 GLB 模型对象，其中 7 个设为巡检点；首次访问本地库时只在缺失时写入，API 启动或 seed:training 对云端同 ID 做 ON CONFLICT DO NOTHING。学生列表优先显示合并后的云端已发布数据，把默认示范场置顶；无网络时至少保留本地默认版本。场景文件导入要求 objects 数组及各对象的 catalogKey。服务端对角色、归属和会话做独立校验。

2.4 非功能性约束和可用性

亮色三维场景依赖浏览器 WebGL、模型资源和足够的图形性能；人物资源采用当前项目已有的 man.glb/work_man.glb，没有从参考网站复制许可未明的模型。账号与云端读写依赖 PostgreSQL；问答依赖已配置模型。DeepSeek 存在且可用时作为新会话首选，无此模型则回退实际可用项。网络、模型或语音能力不足时应显示错误/降级，不可冒充生成回复。本地和云端场景有明确顺序与回退，但不是任意浏览器的所有草稿自动同步。

3. 系统范围与总体架构

3.1 整体分层

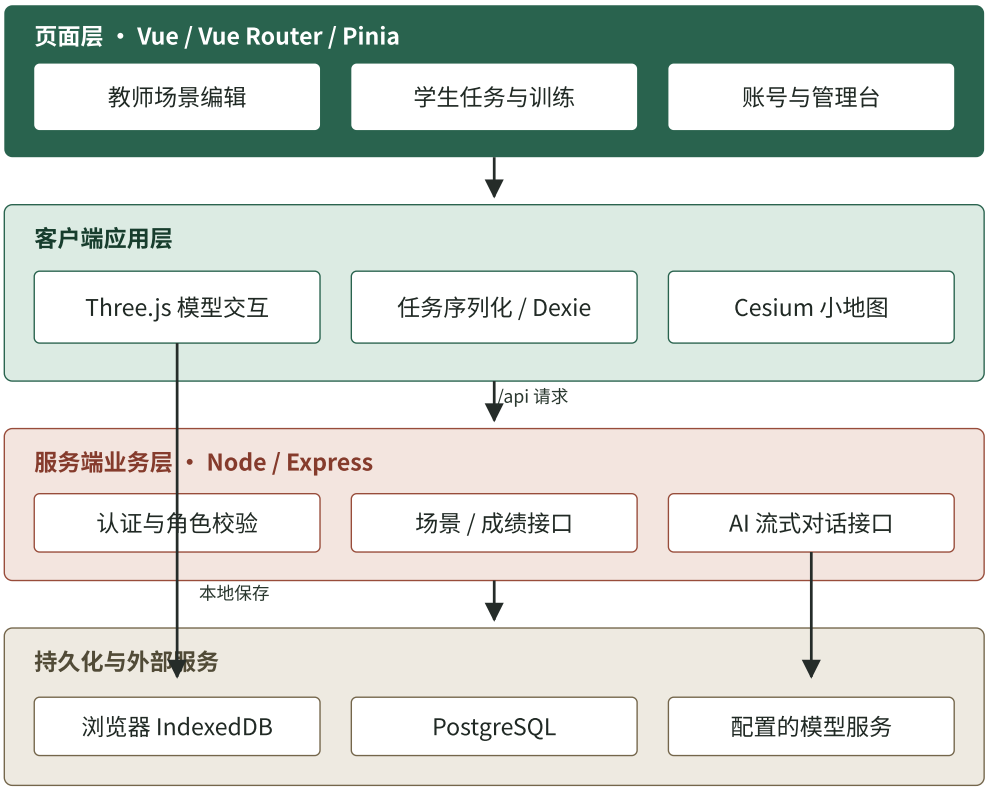


图 3-1 平台架构。页面层含角色、编辑、训练、账号和管理视图；客户端应用层维护 Three.js、Cesium 与 Dexie；服务端处理认证、授权后的云端场景、成绩与 AI。默认场景以固定 ID 分别播种到本地和 PostgreSQL，教师认证保存尝试更新两处；学生加载优先云端、异常时回退本地。两条路径的失败结果分别反馈。

3.2 客户端组织

`src/router.js` 采用 Hash 路由：`/` 是身份页，`/teacher` 是教师场景编辑器，`/student` 列训练任务，`/student/training/:sceneId` 打开选中任务。登录、注册、找回密码、重置密码和账户资料为独立页面；`/admin` 下有概览、用户、登录日志、训练场景、成绩、AI 会话/日志、模型与系统设置等九个子路由。`RailwayFpsGame.vue` 组合画布、工具栏、模型库、对象属性和 GIS 小地图，并把游戏控制器暴露的状态更新映射到 Vue 响应式对象。

3.3 服务端组织

`server/src/app.js` 创建 Express 应用，设置 JSON 请求体大小限制、CORS 白名单与统一错误处理，将 `auth`、`users`、`admin`、`ai`、`scenes`、`records` 路由挂在 `/api`。路由层调用身份服务、仓储和 Ollama 服务；仓储使用参数化 SQL 查询 PostgreSQL；迁移模块执行基线 schema 与编号迁移。前端开发/预览服务以 `/api` 代理到默认 API 端口，故浏览器请求保持同源。文中地址主机以 *** 占位，不记录私有部署地址或凭据。

3.4 浏览器数据和服务端数据的边界

教师页面 saveScene() 在合法巡检点校验后立即提供 JSON 下载，接着 await Dexie saveTrainingScene()。若当前账号经后端认证为 teacher/admin，再调用 POST /api/scenes，随后调用发布接口；若云端调用失败，提示“本地已保存，云端未保存”，不撤销已保存的本地稿。学生列表合并本地和云端已发布场景，云端同 ID 覆盖列表元信息；进入训练时先 GET 云端完整 payload，失败则读取本地同 ID。成绩服务端表与 Dexie records 仍是两套存储，不能称为相互自动同步。

3.5 运行与部署拓扑

Web 默认 4029、API 默认 8038、PostgreSQL 端口从本机环境变量配置；Ollama 使用独立 OLLAMA_BASE_URL。vite.config.js 在 dev/preview 均配置 /api 代理，剥离特定 Origin 头以兼容上游服务。生产环境的 API 绑定地址、数据库用户、密钥和 CORS 白名单由运行配置决定；本文不替申请人推断公网部署、服务器型号或实际在线用户数。

4. 模块划分和状态设计

4.1 模块职责清单

模块	主要源码	输入	输出与约束
模型资源目录	modelCatalog.js	类别和模型键	可选模型、属性、资源地址
场景对象编辑	RailwayFpsGame.vue、railwayGame.js	交互事件、坐标、配置	编辑对象及选中状态
场景文件规范化	sceneSerializer.js	名称、对象和元信息	objects、tasks、JSON；缺 catalogKey 拒绝
浏览器数据库	trainingSceneDb.js	场景/成绩对象	本地保存和列表，不负责跨端同步
地图与导航	CesiumMiniMap.vue、railwayGame.js	世界坐标、信号点	地理小地图与目标距离
账号会话	authService.js、tokenService.js	用户名密码/令牌	公开用户、访问与刷新令牌
云端业务	sceneRoutes.js、sceneRepository.js	场景、成绩及身份	PostgreSQL 数据，按角色和归属约束
AI 对话	aiRoutes.js、stores/agent.js	消息、模型与上下文	NDJSON 回复、会话与日志
管理查询	adminRoutes.js、管理视图	分页及过滤参数	统计、列表和审计操作

4.2 三维运行时状态

运行时 state.ready 表示模型和画布已就绪，running 表示计时和输入处理进行中，completed 表示已满足任务完成条件。inspected 与 total 对应已完成巡检点数量和总量；nearestId、nearestLabel、nearestDistance 用于引导下一目标；position、heading 和 geo 同步相机位置与地图。editorMode 单独控制场景布置，与 running 不应同时作为训练执行状态。游戏控制器通过 onState、onSignals 和 onEvent 回调向页面发出变化，Vue 组件只更新展示，不应直接改动内部三维对象引用。

4.3 认证与页面状态

Pinia 认证 store 保存 user、accessToken 和 `idle → hydrating → ready` 的启动阶段。守卫调用 `hydrate()` 后决定是否跳转：未登录访问 requiresAuth 进入登录页，并记录重定向地址；非 admin 访问 admin 页面返回身份页；已登录访问 guestOnly 登录/注册页则按角色转到账户或管理首页。刷新失败时清理本地会话，不把可能已被禁用的本地用户快照当作永久有效凭证；真正的授权由后端查询当前数据库用户并校验角色。

4.4 状态矩阵与异常路径

场景	进入条件	对用户可见的结果	恢复路径
浏览器无已发布场景	Dexie 列表为空	学生页面空态，随机开始禁用	同一浏览器教师设置目标并保存
资源仍在加载	`ready=false`	场景初始化/加载状态	等待资源加载或检查资源访问
场景导入异常	JSON 无效或对象键缺失	Toast 提示失败	重新选择有效场景文件
登录失效	访问令牌过期且无法刷新	清理会话或引导登录	重新登录
AI 模型不可用	注册表缺少可用模型	服务端返回可识别错误	选择可用模型或等待模型服务恢复
数据库保存失败	教师本地已保存，云端 API 返回错误	明确显示本地已保存、云端未保存	登录 teacher/admin 或排查 API 后重试

5. 教师场景编辑详细设计

5.1 模型目录与对象创建

模型资源按轨道、信号、道岔、轨旁设施等类别组织。点击模型或把模型拖到画布时，页面读取 `catalogKey` 调用游戏控制器的 `addCatalogObject`；控制器查目录定义、加载对应 GLB 或构建回退视觉对象、分配对象 ID，随后把对象加入编辑组并发出 editor 事件。新对象继承目录默认缩放、交互属性、设备名称和任务默认值。找不到目录条目时显示警告；加载资源失败时允许回退占位并提示，不能把该占位视为实际资产已正常加载。

5.2 位姿编辑与输入校验

左侧属性面板只有选中对象时启用移动、旋转、缩放和删除按钮。移动按画布坐标修改 `position`，旋转步长从输入读取并限制在合理数值内，X/Y/Z 输入转换为 Number 后才写入控制器。界面中角度以度显示，控制器旋转使用弧度，边界需一致转换。删除只移除当前选中对象；“清空”会向用户二次确认，避免误删整个本地布置。拖拽鼠标和键盘快捷键在编辑模式下处理，不应把输入框中的字符当成场景操作。

5.3 巡检点与任务字段

模型 `inspectionPoint=true` 时被纳入学生的巡检任务。对象任务含 `title`、`description`、`faultType`、`expectedAction`、`score` 和 `hint`，模板默认标题为“检查设备名”、分值回退到 10。教师可把故障类型设为正常、信号灯异常、转辙机故障或设备箱异常；前端改变任务字段时调用 `updateSelectedTask` 并将对象标成可交互巡检点。字段仅控制仿真任务，不代表真实设备的监测数据。

5.4 场景保存的输入、处理和输出

输入包括场景名称、说明、难度（easy/normal/hard）、预计时间、发布选项和控制器导出的对象列表。保存先检查“发布且无巡检点”的非法组合，再调用 serializeTrainingScene 规范化为 version=2、sceneName、savedAt、metadata、published、objects、tasks。JSON 下载在首个异步 await 前触发，保留用户点击时的浏览器下载许可；随后写 Dexie。已登录 teacher/admin 继续调用服务端场景 upsert 和发布/下架，云端失败不伪装成功。本地与云端应分别查看成功提示，下载文件也不代表数据库必然落盘。

5.5 默认示范场初始化和版本保护

defaultTrainingScene.js 从 modelCatalog.js 中已有 GLB 模型创建固定 ID builtin-railway-inspection-v1，共 13 个设备和人物对象、7 个巡检点。包括进站/出站信号机、道岔、转辙机、轨道电路设备箱、应答器、桥梁、站台、man.glb 和 work_man.glb。本地 ensureDefaultTrainingScene 先 get 再仅在缺失时 save；后端启动或 seed:training 使用 SQL ON CONFLICT (id) DO NOTHING，不会覆盖教师对同 ID 内容的保存。教师打开编辑器时载入本地默认对象；管理员或教师更新默认场后，云端发布内容优先供学生训练，网络失败时退回本地副本。种子不是对其他人的私有场景做批量替换。

5.6 场景导入与错误处理

“加载场景”读取本地文件文本，parseTrainingScene 首先使用 JSON.parse，检查 objects 为数组，再逐对象要求 catalogKey。缺失 name 时回退模型键，位置/旋转以 0 补轴，缩放以 1 补轴；任务分值从有效数字或默认值获得。解析完成切回编辑模式并把 objects 导入画布；异常时保持当前页面并显示警告。此路径只读文件内容，不把 JSON 字符串作为脚本执行。

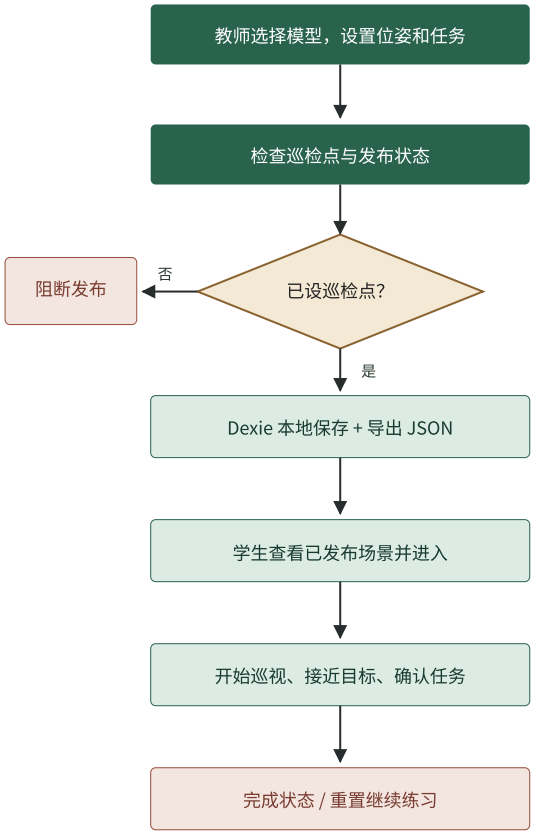


图 5-1 状态流程。发布失败、保存、下载、学生列表、巡视和完成分别是不同状态；图中的本地保存不会沿箭头写入云端数据库。

6. 学生巡检训练详细设计

6.1 本地任务列表与入口

StudentHub.vue 首先确保本地固定 ID 默认场景存在，读取 Dexie 中已发布项，再尝试 GET 云端已发布列表并按 ID 合并，默认示范场置顶。按钮“进入默认实训”直接打开固定 ID；有多个场景时可“随机练习”，任务卡片仍保留“进入练习”。若 API 不可用，学生仍可在当前浏览器进入默认本地示范场；若教师在另一设备保存到云端，则学生列表优先显示云端元信息，加载完整内容时 GET 同 ID 的云端 payload。在线列表尚有分页上限，不能把任意大量历史任务承诺为一次性全部可见。

6.2 加载训练场景

训练页由路由参数 sceneId 确定场景，先 GET /api/scenes/:id 取已发布云端 payload；网络或服务异常时回退本浏览器 getTrainingScene(id)。若两处均找不到，提示“未找到该训练场景”。三维控制器先并发加载基础铁路、站台、信号与人物资源，再并发加载场景 GLB，按原对象顺序放入编辑组；控制器依据 inspectionPoint 建立 signalRuntime，任务初始 inspected=false。为符合参考看板的第三人称游览视角，训练人物复用项目现有 GLB，按包围盒归一到约 2.8 场景单位高，站在视线前方；机车同样按包围盒缩放并放到线路远端，避免遮挡人物。训练起点相对首个巡检点计算，重置也返回当前场景起点。

6.3 输入、相机和移动约束

控制器维护 keys、yaw、pitch、camera.position 与 lastPosition。前后左右输入合成方向向量，归一化后以普通速度 15 或奔跑速度 27 个场景单位/秒推进；相机 X、Z 被夹在 WORLD_LIMITS，Y 保持 CAMERA_HEIGHT=3.6。训练人物位于相机前方约 5 单位，随 yaw 转向，不在教师布置模式显示。鼠标指针锁定用于调整镜头，移动端方向键只在运行时出现。实际位移累加 distanceTravelled、速度换算为 km/h；头less 软件渲染可能导致帧率下降，但画面、目标、移动与附近设备需分别通过浏览器截图和像素检测验证。

6.4 巡检目标更新规则

updateSignals() 每帧检查未完成目标与玩家的平面距离；距离大于 8 场景单位的不处理，进入范围时立即将目标标为已巡视，改变灯及环材质、可选播放提示音、发出 signal 事件并重新发送目标列表。当前这条运行链**不弹出故障判断题、不要求按键确认、也没有根据 task.score 自动计算课程成绩**。教师填写的 faultType、expectedAction 和分值在对象/JSON 中有记录，但不得把字段存在描述成运行时已实现的人工诊断评分。当前演示的检查规则是“接近自动巡视”。

findNearbyEquipment() 独立计算 14 单位范围内最近设备，包含已巡视点，返回 id、名称、目录键、任务标题/说明、距离和完成标志。这样进入 8 单位自动巡视范围之后，设备提问卡片仍能显示，不会在完成瞬间消失。卡片仅在训练运行中显示，匿名用户点击时进入登录流程；登录用户点击后，equipmentContext 与 sceneContext 一同进入助手。设备标题属于教师配置数据，提示词应当将其视为参考内容而非新的系统指令。

6.5 最近目标与终点完成条件

findNearest() 从尚未巡视的目标中选择平面距离最近者；所有目标已巡视后改以 STATION_POINT 作为导航目标。updatePhase() 同时检查“已巡视数量等于目标总数”与“玩家距终点站台小于 14 场景单位”；仅满足前者时阶段为“返抵车站”，两者同时满足才设 completed=true、running=false，停止背景音乐并发送 complete 事件。学生不能只在巡检列表达到 100% 时就认为任务已经完成。若对象列表没有巡检点，发布环节已被教师端阻断；额外导入不符合业务要求的空场景时应按异常样本处理。

6.6 列车警告、暂停与重置

列车按 trainCurve 更新位置。训练开始超过 8 秒后，运行中玩家到列车平面距离小于 10、且距离上一警告超过 2200 毫秒时，健康值减 8、播放警告音并产生提示。该健康值为仿真状态，不等同真实身体检测。暂停设置 running=false，停止音乐并退出指针锁；重置清除 elapsed、distance、health、已巡视标记与完成状态，相机回到默认起点，信号材质恢复，随后可重新开始。重置不会清理数据库中另行保存的场景。

6.7 状态通知节流

emitState() 默认每至少 80 毫秒发送一次快照，强制更新可跳过节流。状态快照除位置、geo、最近目标外，增加 nearbyEquipment，供对话卡片决定显隐；不直接暴露 Three.js 对象。emitSignals() 映射目标 id、标签、状态、坐标和是否已巡视。离开训练页时清理助手的场景及设备上下文，避免之后从别的页面提问时沿用上一个信号机。

7. 身份认证与账户详细设计

7.1 注册与身份规则

注册路由先用 Zod 检查用户名长度 3–32、字符集、密码 8–72 且同时含字母与数字，邮箱和手机号分别有格式限制。默认 role 为 student；请求 admin 一律拒绝，teacher 仅在显式配置 ALLOW_TEACHER_SELF_REGISTER 时允许自注册。服务端检查用户名/邮箱/手机号是否已存在，写入密码哈希、生成用户 ID，并记审计。前端注册表单先检查密码规则与两次输入一致，再提交并尝试自动登录；客户端检查不能代替服务端校验。

7.2 登录错误与锁定

authService.login() 根据用户名读含哈希的用户行；不存在、禁用、处于锁定期或密码错误均记录登录日志并返回对应错误。密码错误累计到配置阈值后账户进入 locked 状态并设置 locked_until，后续锁定期内直接拒绝，不再进行 BCrypt 运算。成功则清除失败计数、更新最近登录信息，签发访问及刷新令牌。登录路由同时对账号和来源 IP 施加不同层级限流，减轻单账号爆破和批量撞库；共享出口的教室环境也要考虑限流误伤。

7.3 访问令牌和刷新令牌

访问令牌包含 user id、username、role、typ=access、issuer 与到期时间；服务端每个需要授权的请求仍从数据库查询当前用户，检查 deleted_at、disabled 和 locked 状态。刷新令牌原文只返回客户端，refresh_tokens 存 sha256 哈希，记录 family_id、expires_at、revoked_at 和 replaced_by。轮换请求若再次使用已被替换的 token，会把同一家族的未撤销令牌全部吊销并拒绝继续访问。前端 HTTP 客户端把并发 401 汇聚为一个刷新 Promise，避免同一次过期引发多个并行换发、被误判为重放。

7.4 密码重置和统一身份

忘记密码可按账号标识发起请求，但项目默认不通过 SMTP/短信发送，用户需要管理员生成的一次性链接。重置 token 具有 expires_at 和 used_at；使用前预检有效期与使用状态，完成重置后吊销已有刷新令牌并要求重新登录。统一账号为另一路可选能力：OIDC 根据配置获取 issuer 元数据、使用 PKCE S256/state/nonce 建立短期事务，回调核验签名、issuer、audience 与 nonce，只允许事先登记的 redirect origin。统一身份绑定必须关联现有本地账户，不按用户名或邮箱自动合并。未配置 OIDC 时不能宣称该入口可用。

7.5 测试身份的隔离边界

test_admin、test_student 是本机开发环境的辅助身份。只有 NODE_ENV 非 production 且显式开启 DEV_TEST_LOGIN，并通过实际回环监听的开发代理请求时才展示测试登录；生产环境不允许用这些身份换取会话。测试身份的数据不属于软件正常用户管理业务，不应作为申请表中的真实用户数或正式账号权限样本。

8. 云端场景、成绩和管理详细设计

8.1 云端场景读取范围

GET /api/scenes 默认返回已发布且未软删除的场景，mine 要求登录并限定 ownerId；GET /api/scenes/:id 取完整 payload 时仍检查 deleted_at/published，草稿仅作者或 admin 可读。学生列表现会合并此云端列表与 Dexie 场景，云端同 ID 元信息优先；进入训练时取云端完整 payload，断网再回退本地。默认示范场由服务器在启动时以固定 ID 播种且不覆盖已经保存的版本，因此学生首次访问即可选择该场景。

8.2 云端保存、发布和删除

POST /api/scenes 必须携带 teacher/admin 身份，名称由 Zod 限定非空与最大长度，difficulty 限 easy/normal/hard。带 id 时先检查归属，若已有 owner_id 且不属于当前用户、请求者非 admin 则拒绝；通过后 upsert 并记 scene.save 审计。教师页面登录后调用该接口，接着调用 /api/scenes/:id/publish 并按 published 布尔值发布或下架。当前默认场景的种子记录 owner_id 为 NULL，登录教师可更新它；其他有 owner_id 的场景仍执行归属校验。云端失败时本地稿保持，界面出现“本地已保存，云端未保存”。删除仍是软删除。

8.3 成绩记录读写

POST /api/records 需要认证，接受 sceneId、sceneName、score、elapsedSeconds、completed、inspectedCount、mistakeCount 和 payload 等字段，Zod 限制分数与耗时数值边界。userId 始终覆盖为 req.user.id，studentName 在缺失时从当前登录用户取值，避免前端把成绩冒记给其他用户。GET /api/records 非管理员只能查本人的记录；管理员可查询跨用户列表。该 API 的存在不代表当前浏览器自动接近巡检点时就向服务端提交评分，需以实际调用位置作为完成验证依据。

8.4 管理概览与分页机制

/api/admin 路由先执行 requireAuth 和 requireRole('admin')，概览同时统计用户、角色、最近登录、场景、成绩、会话、消息和模型状态；模型服务异常时仅相关统计降级，不把 PostgreSQL 状态冒充模型健康。分页 buildPageParams() 把 page 转正整数、pageSize 限定上界，返回 limit/offset；resolveSort() 只从列白名单映射排序字段，不把用户字符串直接插入 SQL。列表以 COUNT(*) OVER() 提供 total_count；结果为空时无法从窗口计数得到总量，前端结合已知页信息处理越界。

8.5 管理操作与已知界面缺口

管理路由涵盖用户开通/禁用/解锁、管理员重置链接、场景发布/下架/软删除、成绩、AI 会话与请求日志、模型和系统设置。此前共享 AdminTable.vue 读取未定义的 sort/order 导致列表空白，现已将表格排序指示改为从组件 props 读取。本次用授权测试管理员在浏览器逐页看到九个管理栏目，并采集场景列表、AI 调用日志等真实截图；并不以“页面可见”代替所有危险写操作已实测。

9. AI 对话与语音详细设计

9.1 模型注册表和可用性

AI 路由在 /api/ai 下统一要求登录。GET /models 返回当前模型列表；助手打开时优先选可用且名称包含 DeepSeek 的模型，若不可用才采用服务端默认或第一项，用户也可下拉改选。当前测试环境实际显示 deepseek-r1:14b 作为优先项，但其是否能及时回应依赖上游资源；记录功能由较轻量的可用模型完成实测，不把测试回复冒称 DeepSeek 生成。embedding 模型不能用于聊天，模型缺失时返回错误。

9.2 流式对话的输入验证

对话请求接受 conversationId、message、model、sceneContext、equipment:{id,name} 和受限数值 options。message 非空、最大 8000 字符；sceneContext 最大 2000 字符，设备 ID 与名称各不超过 120 字符；options.temperature/top_p/num_predict 各有范围。续聊先核对 conversation.user_id。新对话标题由问题前 30 字生成，用户消息写入时同时保存 scene_context 和 equipment_context，再取最近 20 条历史、把场景说明与系统提示组合后交模型服务。本次测试问题的设备 ID 和名称已在数据库 ai_messages 中核对，回复也有独立消息记录。

9.3 NDJSON 帧与中断

开始流后先写 meta 控制帧，携带 conversationId、model、userMessageId；上游给出 thinking 而暂时没有正文时只通知一次 thinking，随后逐帧传递增量内容。收到结束帧时记录 token 用量与时延并完成助手消息。若模型服务启动流前失败，先记录 status=error 的助手消息，再发 error 帧、结束响应并写调用日志；客户端主动断开时取消上游 reader，避免持续占用连接。浏览器 store 分别维护 streaming、partial、thinking 和 error，不把未收到 done 的片段显示成最终完整回答。

9.4 语音能力分层

客户端语音路由按 Android 桥接、Web Speech 与仅朗读/文字输入的能力选择会话；语音识别不可用并不影响文字提问。语音模式有 off、tts、full，full 需要设备支持相应语音识别权限和安全上下文，不能仅靠软件安装便认定可使用。此能力与 AI 模型可用性是不同前提；本次缺少可信的模型回复与 Android 真机采集证据，手册保留这部分待验收说明。

10. 数据模型与持久化设计

10.1 浏览器数据库版本与记录结构

trainingSceneDb.js 创建名为 railway-signal-runner 的 Dexie 数据库。版本 1 的 scenes 主键为 id，索引 name、updatedAt、createdAt；版本 2 补充 published 索引；records 使用 id、sceneId、createdAt。首次进入教师或学生端时 ensureDefaultTrainingScene() 先查询固定 ID，存在则保留教师版本、缺失才写示范场。saveTrainingScene(scene) 为普通新场景生成 nanoid，保留 createdAt 并更新 updatedAt；云端存储成功与否由另一请求明确反馈。当前 Dexie 没有独立 sceneArchives 表，导出 JSON 不等于自动历史版本。

10.2 场景文件的数据字典

字段	类型与来源	规范化规则	使用位置
version	整数；当前为 2	旧导入文件缺失时按 1 解释	场景文件识别
sceneName	字符串；教师输入	未命名导入场景有回退名称	列表与标题
savedAt	ISO 日期字符串	导出时取当前时间	JSON 追溯
metadata.description	字符串	缺失为空串	场景说明
metadata.difficulty	easy/normal/hard	缺失按 normal	学生难度标签
metadata.estimatedMinutes	数字	转换失败按 10	学生预计时长
published	布尔值	布尔转换	本地任务列表筛选
objects	对象数组	每项必须有 catalogKey	3D 对象恢复
tasks	巡检点任务数组	缺失时从 objects 构建	巡检目标信息

`normalizeObject` 对 position、rotation、scale 各补 x/y/z 三轴。位置和旋转默认值为 0、缩放默认值为 1；缺 id 时由 catalogKey、时间戳和序号组合生成。任务 title 缺失时使用“检查设备名”，description 缺失时使用“靠近目标设备后完成巡检确认”，faultType 默认 normal，expectedAction 默认 inspect，score 使用有限数值或 10。这些默认值用于保存与复原，不证明当前训练运行时会展示评分判断 UI。

10.3 用户、令牌与审计表

`users` 使用文本 ID、username、display_name、password_hash、role、status、failed_login_count、locked_until、last_login_at、deleted_at 等字段。role 的 CHECK 限 student、teacher、admin；status 限 active、disabled、locked。未软删除的用户名/邮箱/手机号有部分唯一索引，支持软删除后按定义重新注册。`refresh_tokens` 通过 user_id 关联 users，保存 token_hash、family_id、expires_at、revoked_at 与 replaced_by；重置令牌有 channel、issued_by、used_at 及有效期。`login_logs` 记录成功标志与失败原因，`audit_logs` 记录 action、target_type、target_id、detail。用户界面不能查询密码哈希或刷新令牌原文。

10.4 云端场景和训练记录

`training_scenes` 使用文本 id、name、JSONB payload、owner_id、published、published_at、description、difficulty、deleted_at、created_at、updated_at。owner_id 删除用户后置空，场景软删除使用 deleted_at；published 索引服务于学生公开查询，owner 索引服务于本人草稿列表。`training_records` 包含 scene_id、user_id、scene_name、student_name、score、elapsed_seconds、completed、inspected_count、mistake_count 和 JSONB payload。score、耗时在 API 层校验，若前端没有调用该接口，不会因为学生列表有任务就自动创建服务器成绩行。

10.5 AI 会话及系统设置

`ai_conversations` 以 user_id 归属账户，记录 title、model、system_prompt、message_count、last_message_at、archived。`ai_messages` 通过 conversation_id 关联会话，role CHECK 限 system/user/assistant；编号迁移 `009_ai_equipment_context.sql` 为用户消息加入 scene_context TEXT 与

equipment_context JSONB。后台问答实测用户消息关联 default-equipment-1、设备名“进站信号机”，助手回复另有 status=ok 行。ai_request_logs 留存模型名、端点、耗时及错误，conversation_id 故意不设外键，使会话被删除后日志仍保留。system_settings 存 key/value JSONB 与更新者。

10.6 迁移与完整性

schema_migrations 记录 version、checksum 与 applied_at。迁移器按编号处理基线和 008、009 等 SQL；已应用版本比较 SHA-256，文件被修改就拒绝继续，新增迁移在事务和 advisory lock 中执行。009 涉及已存在表的 ALTER TABLE，受限运行账号不是表所有者时会失败并回滚；由表所有者核对权限后执行并登记相同 checksum，运行账号下一次检查返回无需重复迁移。默认场景写入是独立的固定 ID 幂等 INSERT，不和 ALTER 混成数据破坏操作。数据库备份脚本使用 PostgreSQL custom dump 与 AES-256-GCM。

11. 接口设计

本文档中只列出关键业务接口。路径均相对于 /api，主机地址统一写为 ***；本地场景保存与服务端场景写入在教师认证前后有不同执行条件，不能以单张按钮截图代替两处写入验证。

11.1 认证与会话接口

方法及路径	调用条件和请求字段	响应或失败分支
POST /auth/register	username、password、可选 displayName/email/phone/role	返回公开用户；用户名冲突、弱密码或请求 admin 拒绝
POST /auth/login	username、password	成功返回 user/accessToken/refreshToken/expiresIn；禁用或锁定拒绝
POST /auth/refresh	refreshToken	换发新令牌；旧令牌重放触发家族吊销
POST /auth/logout	当前会话、可选 all	吊销指定或全部会话
GET /auth/me	Bearer token	返回当前公开用户；账号停用拒绝
POST /auth/forgot-password	account	统一返回已接收信息以降低账号枚举风险
GET /auth/reset-password/:token	一次性 token	返回有效状态；已使用/过期拒绝
POST /auth/reset-password	token、新密码	密码重置并撤销旧会话

统一身份还提供 /auth/oidc/config、start、callback、status。只有服务端配置 issuer、client ID 和已登记回调地址时可启用；OIDC 入口没有配置时不作为本地密码登录的替代保证。开发专用 /auth/dev-login 仅用于本机测试，生产模式不开放，不能在申报材料中作为通用用户功能。

11.2 场景与成绩接口

方法及路径	输入/身份	正常结果	边界与错误
GET /scenes	published、mine、q、page、pageSize	默认发布列表或本人列表	mine 未登录拒绝
GET /scenes/:id	id；匿名或登录	场景元数据和 payload	草稿非作者/管理员拒绝
POST /scenes	name、difficulty、payload；teacher/admin	201 和场景 ID	同名或归属规则依当前服务实现；更新别人场景拒绝
POST /scenes/:id/publish	published；teacher/admin	发布状态及审计	不存在/已删除/非所有者拒绝
DELETE /scenes/:id	id；teacher/admin	软删除成功	所有权或状态不符拒绝
GET /records	分页、sceneId、mine；登录	本人成绩或管理员列表	非管理员不能查其他用户
POST /records	sceneId、score、elapsedSeconds、payload；登录	201 和记录 ID	userId 由服务器覆盖；输入超界拒绝

例如 POST http://***:8038/api/scenes 可带 {"id":"builtin-railway-inspection-v1","name":"站场信号设备巡检示范场","difficulty":"easy","payload":{"objects":[]}}。真实请求中的 objects 由编辑器完整导出；这里的空数组仅用于表示字段形状，不是可发布的教学任务。服务端核对 teacher/admin 后检查已有场景归属，保存及记审计。设备问答请求的 equipment 示例为 {"id":"default-equipment-1","name":"进站信号机"}，与 sceneContext 一并落在用户消息行。

11.3 智能体和管理接口

GET /ai/models 返回可用模型列表，POST /ai/chat 用 NDJSON 响应；请求除 message 外，可选 conversationId/model/sceneContext/equipment/options。客户端逐行解析 meta、thinking、done、error 控制帧。用户消息持久化包含设备 ID、名称与场景文本，助手回复存为独立消息；本次真实低资源测试已核对两行消息。会话读取和删除仍按用户归属校验。管理概览 /admin/stats 返回用户、场景、成绩、会话、消息和模型统计；管理员的场景列表可看到云端默认示范场及发布时间，不因本地浏览器离线而消失。

11.4 HTTP 返回与错误语义

服务端按 JSON 错误信封携带 ok、code、message；HTTP 400 主要表示参数和 JSON 不符合要求，401 为未登录或令牌无效，403 为角色/归属拒绝，404 为对象不存在，429 表示限流，502/503 表示上游或服务依赖不可用。浏览器请求层将状态与 code 转成 ApiError；401 可尝试共享刷新 Promise，刷新失败才统一清会话。前端 toast 显示业务结果，但错误提示的出现不代表数据库操作已回滚，具体状态由对应接口响应决定。

12. 部署、运维和恢复设计

12.1 首次初始化与启动

运行配置由 server/.env 或进程环境变量提供，模板 server/env.example 只给字段名称。Web 使用 npm run dev、构建使用 npm run build；服务端 npm run api，初始化/迁移分别为 npm run db:init 和 npm run db:migrate。PostgreSQL 目标库由维护者先准备；初始化脚本执行 schema 与迁移，不凭脚本示例推断已经创建数据库或具备权限。项目默认 Web 端口 4029、API 端口 8038；实际部署改端口后需核对 Vite /api 代理目标与浏览器可访问性。

12.2 启动检查和依赖降级

启动后先请求 /api/health 核对数据库及模型服务状态，再使用浏览器查看身份页、学生列表、教师画布和需要授权的管理页面。若 PostgreSQL 不可用，匿名本地 IndexedDB 路径仍可能工作，但登录和云端写操作失败；若模型服务不可用，聊天应显示错误或模型列表不可用，不应影响本地场景保存。WebGL 不支持、GLB 请求失败和地图瓦片失效需分别识别，不能把其中一项失败概括为“服务器离线”。

12.3 备份、恢复和审计

项目 db:backup 输出自定义格式的 PostgreSQL 快照并以 AES-256-GCM 加密，所需密钥必须在独立受限环境配置；恢复脚本要求目标数据库不同于源库、名称以 _test 结尾，并显式 --replace，先验证身份认证标签再执行事务级恢复。该工具只处理数据库，不覆盖浏览器 IndexedDB 数据；教师页面下载 JSON 可作为单场景文件备份。生产恢复前需人工核对目标库及现有备份，不在软著材料附真实连接凭据。

12.4 跨平台条件

Web 客户端运行受浏览器和 WebGL 支持影响，服务端需要兼容当前 Node 项目依赖的运行时与 PostgreSQL 版本。项目另有 Android Gradle 工程和语音桥接代码，但该工程的真机权限、麦克风及构建签名需要独立验证。软著文档生成脚本可在具备 Python 3.10+、中文字体、Chromium 和 Poppler 的 Windows/Linux 环境运行；此点与软件本身的跨平台实测不能混为一谈。

13. 安全与权限设计

13.1 认证与授权边界

Hash 路由的 meta.roles 和 requiresAuth 是导航层保护，用户可以直接构造 HTTP 请求，因此后端每次用 requireAuth 解析令牌并重新查用户，requireRole 执行角色白名单，场景路由再检查 owner_id。所有权异常不靠隐藏按钮解决。管理员账号不能通过注册接口自助创建；修改账号状态后旧令牌下次请求仍会回库核验。

13.2 密码、令牌与日志

账户密码只保存哈希，登录成功后返回令牌；刷新令牌原文只交客户端、库内只存哈希，重放使整条家族失效。密码修改或重置后的会话撤销用于防止旧设备继续访问。登录日志及审计日志记录动作和结果，但不应记录密码、JWT 明文或完整敏感请求体。软著交付的截图、图表和接口示例均用脱敏副本与主机占位符。

13.3 输入、滥用与数据隔离

Express JSON 请求体有限制，Zod 对注册、登录、场景和 AI 字段提供服务端格式校验；SQL 查询使用参数化占位符，排序列由白名单决定。登录、注册、找回密码及 AI 聊天有针对账户/IP/用户的限流；AI 会话需核对 user_id。浏览器 IndexedDB 仅按浏览器资料隔离，不是服务端账号级权限系统；在多人共用同一浏览器资料时，本地场景可能互相可见。CORS 白名单与同源代理用于限制跨源请求，但不能替代业务鉴权。

14. 测试与验证

14.1 自动化验证范围

`npm test` 运行 Node 自测，包含 API 基础错误信封、参数拒绝、数据库迁移顺序和校验、OIDC 回调状态、备份密钥与隔离恢复等。PostgreSQL API 集成测试需要名称以 `_test` 结尾的专用数据库，并在显式变量启用后才运行；在未启用环境不得把其 SKIP 视为通过。`npm run build` 检查 Vue/Vite 打包和静态引用，构建成功不证明浏览器所有页面都已正确渲染。

14.2 真实浏览器操作链

在当前本机测试环境中，固定 ID 示例已在本地和 PostgreSQL 写入。实际链路为：学生首次进入看到默认实训 → 载入 7 个巡检目标与居中人物 → 进入首个信号机周围出现设备卡片 → 登录后打开设备助手且 DeepSeek 自动成为可用首选 → 使用小模型发送测试问题 → 数据库保存用户消息、设备关联及回复。另一路为管理员登录教师页面、加载 13 个对象、点“保存场景”更新云端发布时间、在管理员场景列表查到已发布记录。训练全任务完成与返抵终点尚无实拍，不伪造完成状态。

14.3 测试矩阵与预期

场景/前提	操作	预期结果	本次证据状态
发布无巡检点	教师保存 published 场景	警告且不进入本地保存	代码路径已核对
首次进入学生端	幂等加载默认示范场	默认实训置顶及直接进入按钮	浏览器实拍、数据库记录
导入缺 objects 的 JSON	选择文件	报结构错误，不导入	序列化逻辑已核对
已登录 admin	访问管理概览	返回统计视图	浏览器实拍
非 admin	调用管理接口	角色检查拒绝	API 规则已核对
管理列表	访问九个管理员栏目	页面显示真实表格/过滤器	修复后逐页实拍，未执行危险删除
设备接近	移动到进站信号机	设备名称、距离及询问入口出现	浏览器实拍
设备问答	登录后向模型发送问题	数据库保存问题、回复及设备上下文	实际记录查询，测试回复非 DeepSeek
模型服务不可用	发起问答	返回错误帧/提示	代码路径已核对
训练所有点已巡视且返抵站台	进入终点范围	`completed=true`	代码路径已核对，未采完成态

14.4 已知缺口与复核条件

共享表格 `sort` 引用错误和全局助手入口的模板 `window` 读取错误已修复，本次管理员列表、训练视图使用修复后的新截图。DeepSeek 是本机可用首选，但数据库核对的真实测试回复来自轻量模型，不能在材料中混称来源。密码重置令牌完整链、全任务完成、Android/Windows 真机尚无全部证据；著作权人、开发时间、正式登记版本仍待确认。

15. 结论与待确认事项

本说明书按当前代码说明亮色第三人称示范场、浏览器/云端双路径保存、设备接近提示、AI 消息的设备关联、认证权限和训练完成条件，区分真实经过验收的操作与尚待证据的状态。它不能代替正式登记版本选定、申请主体证明及 Android/Windows 真机复核，最终提交前仍需逐项确认。